

ICS 小班研讨题和作业题（第 18 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：

(1) 基于课件第 4~5 页，说明 Unix I/O 和文件的关系，找到第 4 页提到的那几个表现成文件形式的 I/O 设备。

(2) 操作并展示，然后分析：在 Windows 或 Linux 中，用文本编辑器打开一个二进制文件（如图片文件），会显示出什么，为什么？用 Windows 保存一个文本文件（.txt），然后在 Linux 中打开（用系统自带的文本编辑器，或者用 `cat -v`），分析结尾出现的奇怪的符号是什么。

(3) 参考课件第 11~12 页，写一个简单的打开文件和关闭文件的程序。如果不做错误检查，当打开不存在的文件时，会发生什么？如果用了课件上展示的带错误检查的代码，又会发生什么？

(4) 结合课件第 11~14、16 页，解读第 15 和 17 页的两个程序示例。

(5) 解读课件第 19~20 页的代码，尝试运行第 20 页的程序示例（可能要做少量改动），并做说明。解释 `chmod 000 statcheck.c` 操作的含义，选项 000 还可以换成哪些值？

(6) 基于课件第 21 页，说明这三类表的作用，图中显示出的每个表项的含义，每类表在系统中有几张，文件打开、关闭、读、写时候，哪些表项会发生变动。

(7) 基于课件第 22~24 页，讲解共享文件和创建进程时，文件相关几个表的变化。

(8) 基于课件第 25~27 页，讲解 I/O 重定向时，文件相关几个表的变化。

(9) 基于课件第 28~31 页，逐个讲解程序示例。

研讨题 2：

(1) 基于课件第 33~34 页，说明列出的每个标准 I/O 函数的功能；说明三个默认打开的 I/O 文件的作用，它们和键盘、显示屏幕之间是什么关系。

(2) 基于课件第 35~36 页，说明 I/O 操作为什么要用带缓冲的形式。

(3) 基于课件第 37~38 页，讲解程序示例，解释 I/O 相关的操作在 C 程序层面和实际执行层面的差异，并分析原因。

(4) 基于课件第 40~42 页，讲解 C 标准 I/O、Unix I/O 和 RIO 三种方式在软件系统中所处的层次，并简要介绍各自的代表函数。

(5) 基于课件第 43~49 页，逐个简要介绍 RIO 函数提供的功能。

(6) 基于课件第 51~54 页，对比说明 C 标准 I/O、Unix I/O 和 RIO 三种方式的优缺点和建议使用场景。

(7) 基于课件第 55~58 页，逐个讲解程序示例。

作业题

教材，第 10 章，P640-641

- 10.6 下面程序的输出是什么？
- 10.10 修改图 10-5 中的 cpfile 程序，